



BestMarket

Titre du projet: Manipuler une base de données avec SQL pour suivre la satisfaction client

Prénom : Amel

Nom: Amarache

Date: 12/11/2025

1) Contexte



BestMarket est une entreprise de grande distribution, souhaite améliorer la qualité de l'expérience client dans ses magasins.

Chaque jour, le service client reçoit un volume important de retours, comprenant des réclamations, des suggestions et des demandes d'information, provenant de différentes sources, Réseaux sociaux, téléphone, email.

Les équipes ont du mal à structurer et exploiter les retours clients.

Objectif principal : Améliorer l'expérience client en exploitant les données de retours clients multi-sources afin de favoriser leur fidélité et leur retour en magasin.

Expression du besoin

Nombre de retours clients :

- sur la livraison
- par source



Typologie : - de produit offrant le meilleur service après-vente
- ayant amélioré leur moyenne entre le 1er et le 2^e trimestre 2021



Liste des notes clients sur les **réseaux sociaux** concernant les **téléviseurs**

Note moyenne:

- par catégorie de produit
- sur l'ensemble des boissons



Magasins : - ayant plus de 12 feedbacks sur le drive
- avec une note inférieure à la moyenne



Classement des départements par note moyenne

Top 5 magasins avec :

- les meilleures notes moyennes
- le plus de feedbacks



Classement des jours de la semaine offrant la meilleure expérience en magasin



Mois avec le plus de retours service après-vente

Pourcentage de recommandations client



NPS Global
NPS par source



Évolution du **NPS** par mois



Nombre de retours clients par typologie

2) Sauvegarde et stockage de la BDD

Pour démarrer notre projet, il fallait d'abord accéder aux données. Nous avons importé la base de données **feedback.db** dans SQLite à partir du fichier *Customer_Data_Feedback.sql*, en suivant les étapes suivantes :

- **Télécharger et ouvrir** l'interface graphique **DB Browser for SQLite**.
- **Importer la base de données depuis le fichier SQL** : aller dans Fichier → Importer → Base de données depuis un fichier SQL, puis **sélectionner** le fichier *Customer_Data_Feedback.sql* et **l'exécuter pour générer la base feedback.db**.
- **Ouvrir la base feedback.db dans SQLite** afin d'accéder aux données (les deux tables).

The screenshot shows the DB Browser for SQLite interface. The 'feedback.db' database is open, and the 'retour_client' table is selected. The SQL query bar contains 'select* from retour_client;'. The table view displays 14 rows of data with 9 columns: cde retour, note, cde produ, ref magas, date achat, libelle source, libelle categorie, and recommai.

	cde retour	note	cde produ	ref magas	date achat	libelle source	libelle categorie	recommai
1	157263	0	115	5	2021-03-24	email	drive	0
2	157288	0	119	20	2021-06-08	email	drive	0
3	157310	0	80	36	2021-06-21	email	livraison	0
4	157364	0	47	32	2021-06-04	email	drive	0
5	157907	0	63	57	2021-11-16	email	service après-vente	0
6	157919	0	135	55	2021-04-30	email	drive	0
7	157947	0	39	80	2021-07-11	email	qualité produit	0
8	158792	0	129	46	2021-05-19	email	service après-vente	0
9	158847	0	2	82	2021-05-31	email	livraison	0
10	158909	0	79	64	2021-10-10	email	service après-vente	1
11	158925	0	108	51	2021-03-22	email	service après-vente	0
12	158947	0	36	58	2021-03-13	email	livraison	0
13	158961	0	93	57	2021-01-06	email	livraison	1
14	159342	0	142	59	2021-05-12	email	qualité produit	0

The screenshot shows the DB Browser for SQLite interface. The 'feedback.db' database is open, and the 'produit' table is selected. The SQL query bar contains 'select* from produit;'. The table view displays 13 rows of data with 4 columns: cde produit, typologie produit, titre produit, and libelle categorie.

	cde produit	typologie produit	titre produit	libelle categorie
1	1	Alimentaire	Additifs alimentaires	
2	2	Alimentaire	Aliments à base de fruits et de légumes	
3	3	Alimentaire	Aliments à base de plantes en conserve	
4	4	Alimentaire	Aliments à base de plantes frais	
5	5	Alimentaire	Aliments à base de plantes séchées	
6	6	Alimentaire	Aliments à base de plantes surgelés	
7	7	Alimentaire	Aliments d'origine végétale	
8	8	Alimentaire	Aliments et boissons à base de végétaux	
9	9	Alimentaire	Amuse-gueules	
10	10	Alimentaire	Bananes	
11	11	Alimentaire	Beurres de cacahuètes	
12	12	Alimentaire	Bières	
13	13	Alimentaire	Biscuits et gâteaux	

3) Méthodologie suivie

Après avoir accédé à la base de données, nous avons suivi une méthodologie en 3 étapes:

1) Mise à jour du dictionnaire de données

Nous avons complété et mis à jour le dictionnaire de données en intégrant les champs de la nouvelle table **ref_magasin**, afin d'assurer une compréhension claire de la structure et du rôle de chaque élément.

	Nom du champs	Type de données	Taille	Contrainte	Description
Table Retour client	cle_retour_client	INT		Clé primaire	ID unique pour les retours clients
	note	INT			Note donnée par le client, comprise entre 0 et 10, la note est la réponse à la question : "Sur une échelle de 0 à 10 quel
	cle_produit	INT		Clé secondaire	ID des produits
	ref_magasin	INT		Clé secondaire	ID des magasins
	date_achat	DATE			Date à laquelle l'achat du client a eu lieu
	libelle_source	CHAR	50		Libellé de la source d'où provient le retour client (Réseaux sociaux, téléphone, email)
	libelle_categorie	CHAR	50		Libellé de la catégorie du retour client (Drive, service après-vente, qualité produit, expérience en magasin, livraison)
	recommandation	CHAR			Recommandation laissée par le client à la question 'Recommandez vous l'entreprise?' True / False
Table Produit	cle_produit	INT		Clé primaire	ID unique pour les produits
	titre_produit	CHAR	50		Libellé des produits
	typologie_produit	CHAR	50		Typologie des produits (Alimentaire, High-tech etc...)
Table Ref_magasin	ref_magasin	INT		Clé primaire	ID des magasins
	departement	INT			Code numérique du département.
	departement_commune	INT			Concaténation du code département et code commune
	libelle_de_commune	CHAR	50		Nom de la Commune
	population	INT			Nombre total d'habitants dans la commune
	geo_point_2d	VARCHAR			Coordonnées (latitude longitude) en WGS84

3) Méthodologie suivie

2) Réaliser le schéma relationnel

Le schéma relationnel de la base de données a été élaboré à l'aide de l'outil SQL Power Architect, permettant de représenter visuellement les relations entre les tables, y compris la nouvelle table ajoutée.

```
retour_client
cle_retour_client: INTEGER NOT NULL [ PK ]
note: INTEGER
cle_produit: INTEGER NOT NULL [ FK ]
ref_magasin: INTEGER NOT NULL [ FK ]
date_achat: DATE
libelle_source: CHAR(50)
libelle_categorie: CHAR(50)
recommandation: CHAR
```

```
produit
cle_produit : INTEGER NOT NULL [ PK ]
typologie_produit: CHAR(50)
titre_produit: CHAR(50)

ref_magasin
ref_magasin: INTEGER NOT NULL [ PK ]
departement: INTEGER
departement_commune: INTEGER
libelle_de_commune: CHAR(50)
population: INTEGER
geo_point_2d: VARCHAR
```

3) Mise à jour de la base de données feedback

Nous avons modifié la base de données en ajoutant la table **ref_magasin**, puis intégré les **clés étrangères** correspondantes dans la table **retour_client**, afin d'assurer l'intégrité et la cohérence des données.

The screenshot displays the SQL Power Architect interface. On the left, a tree view shows the database structure with tables: produit, ref_magasin, and retour_client. The main window shows a SQL query: `1 select* from ref_magasin;`. Below the query, a table view displays the data for the 'ref_magasin' table. The table has 11 rows and 6 columns: ref magasi, departeme, departeme, libelle de commune, population, and geo point 2d. The data is as follows:

ref magasi	departeme	departeme	libelle de commune	population	geo point 2d
1	1	95	95355	Magny-en-Vexin	5752 49.15861756403842 1.810393221286614
2	2	92	92012	Boulogne-Billancourt	114205 48.836584313752894 2.239135990584618
3	3	75	75105	Paris 5e Arrondissement	60938 48.844508659617546 2.349859385560182
4	4	94	94028	Créteil	89985 48.78374018359733 2.454635304151828
5	5	94	94075	Villecresnes	9598 48.72086924859528 2.531577414388262
6	6	95	95476	Osny	16236 49.067658992344654 2.063116784506375
7	7	75	75120	Paris 20e Arrondissement	196880 48.86318677744551 2.400819826729021
8	8	93	93001	Aubervilliers	76087 48.91217226264496 2.384455137684569
9	9	93	93070	Saint-Ouen	47189 48.90980657500511 2.332570422050525
10	10	77	77067	Cesson	8572 48.56473465883997 2.595244766625485
11	11	98	98003	Montes de la Jolie	43069 48.89816658016364 1.088878068300733

4) Requêtes SQL et Analyses

Nombre de retours clients sur la livraison

```
SELECT COUNT(*) AS nb_retours_livraison  
FROM retour_client  
WHERE libelle_categorie = 'livraison';
```

Résultat :

	nb retours livraison
1	639

sachant que

	libelle_categorie	nb_retours
1	livraison	639
2	drive	611
3	service après-vente	603
4	qualité produit	591
5	expérience en magasin	556

Nombre de retour clients par source

```
SELECT libelle_source, COUNT(*) AS nb_retours  
FROM retour_client  
GROUP BY libelle_source;
```

Résultat :

	libelle source	nb retours
1	email	1032
2	réseaux sociaux	998
3	téléphone	970

Nous avons 639 retours dans la catégorie "**Livraison**". Ce volume représente le plus grand nombre de retours client parmi toutes les catégories.

Les clients utilisent principalement **l'email** pour leurs retours, mais les trois sources génèrent un volume de feedback très similaire, soulignant la nécessité d'une attention égale sur tous les canaux

4) Requêtes SQL et Analyses

Magasins avec une note inférieure à la moyenne

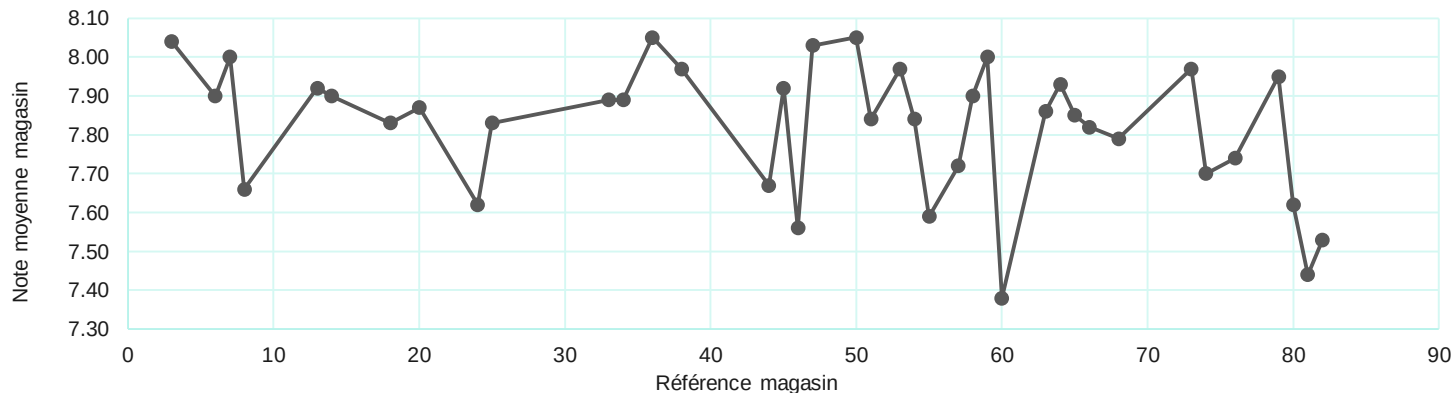
```
WITH moyenne_globale AS (  
    SELECT AVG(note) AS moyenne FROM retour_client  
)  
SELECT rc.ref_magasin, ROUND(AVG(rc.note), 2) AS moyenne_magasin  
FROM retour_client rc, moyenne_globale mg  
GROUP BY rc.ref_magasin  
HAVING AVG(rc.note) < mg.moyenne;
```

Résultat :

Nombre de lignes chargées : 39		
ref magasin	moyenne magasin	
1	3	8.04
2	6	7.9
3	7	8
4	8	7.66
5	13	7.92
6	14	7.9

AVG(note) = 8.052
Nombre total de magasins : 83

Liste des magasins avec une note inférieure à la moyenne



4) Requêtes SQL et Analyses

Top 5 magasins avec les meilleures notes moyennes

```
SELECT ref_magasin, ROUND(AVG(note), 2) AS  
note_moyenne  
FROM retour_client  
GROUP BY ref_magasin  
ORDER BY note_moyenne DESC  
LIMIT 5;
```

Résultat :

	ref magasin	note moyenne
1	75	8.73
2	78	8.55
3	62	8.5
4	23	8.18
5	19	8.15

Ces magasins affichent une satisfaction remarquable, variant entre 8,45 et 8,73. Ils servent de modèle pour améliorer la performance des autres

Top 5 magasins avec le plus de feedbacks

```
SELECT ref_magasin, COUNT(*) AS nb_feedbacks  
FROM retour_client  
GROUP BY ref_magasin  
ORDER BY nb_feedbacks DESC  
LIMIT 5;
```

Résultat :

	ref magasin	nb feedbacks
1	29	55
2	6	49
3	80	47
4	5	45
5	83	44

- ✓ Un volume élevé de feedback signifie que de nombreux clients donnent leur avis, positifs ou négatifs.
- ✓ Il est nécessaire d'identifier les magasins les plus fréquentés mais mal notés afin de comprendre les causes.
- ✓ Par exemple, les magasins 6 et 80 font partie du top 5 des magasins, mais se situent en dessous de la note moyenne (comme le montre le graphe précédent).

4) Requêtes SQL et Analyses

Note moyenne pour chaque catégorie de produit

```
SELECT libelle_categorie, ROUND(AVG(note), 2) AS  
note_moyenne  
FROM retour_client  
GROUP BY libelle_categorie  
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Résultat :

	libelle categorie	note moyenne
1	qualité produit	8.19
2	service après-vente	8.06
3	expérience en magasin	8.04
4	livraison	8.03
5	drive	7.94

La qualité du produit est la catégorie avec la meilleure note moyenne, tandis que le Drive obtient la pire note moyenne, représentant actuellement le point le plus critique de l'expérience client.

Magasins ayant plus de 12 feedbacks sur le drive

```
SELECT ref_magasin, COUNT(*) AS nb_feedbacks  
FROM retour_client  
WHERE libelle_categorie = 'drive'  
GROUP BY ref_magasin  
HAVING COUNT(*) > 12;
```

Résultat :

	ref magasin	nb feedbacks
1	45	13
2	63	13
3	67	14

Trois magasins de référence (45, 63 et 67) enregistrent plus de 12 retours clients concernant le Drive, qui est la catégorie la moins notée
Ils doivent être considérés comme des zones prioritaires d'amélioration

4) Requêtes SQL et Analyses

Liste des notes des clients sur les TV via les réseaux sociaux

```
SELECT rc.note
FROM retour_client rc
JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE rc.libelle_source = 'réseaux sociaux'
AND p.titre_produit = 'TV';
```

Résultat :

	note
1	8
2	9
3	10
4	10

Les TV représentent un véritable succès client pour BestMarket, particulièrement visible sur les réseaux sociaux, ce qui en fait un modèle pouvant servir à améliorer d'autres catégories de produits

Note moyenne sur l'ensemble des boissons

```
SELECT ROUND(AVG(rc.note), 2) AS
note_moyenne_boissons
FROM retour_client rc
JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE p.titre_produit LIKE 'Boissons%';
```

Résultat :

	note moyenne boissons
1	8.32

Le produit "Boissons" affiche une note moyenne de 8,32, supérieure à la note moyenne globale, ce qui en fait un point fort de l'expérience client.

4) Requêtes SQL et Analyses

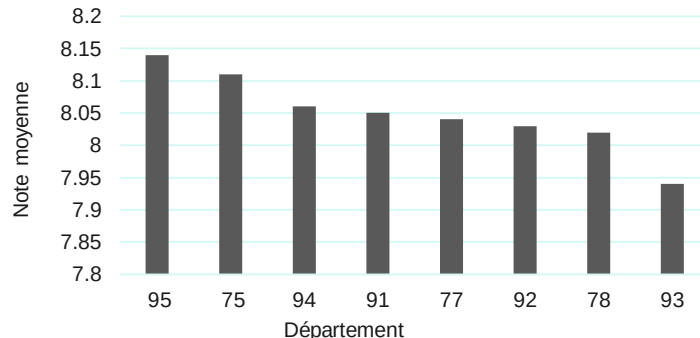
Classement des départements par note

```
SELECT rm.departement, ROUND(AVG(rc.note), 2) AS  
note_moyenne  
FROM retour_client rc  
JOIN ref_magasin rm ON rc.ref_magasin = rm.ref_magasin  
GROUP BY rm.departement  
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Résultat:

	departement	note moyenne
1	95	8.14
2	75	8.11
3	94	8.06
4	91	8.05
5	77	8.04
6	92	8.03
7	78	8.02
8	93	7.94

Classement des départements par note



Typologie de produit offrant le meilleur service après-vente

```
SELECT p.typologie_produit, ROUND(AVG(rc.note), 2)  
AS note_moyenne  
FROM retour_client rc  
JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit  
WHERE rc.libelle_categorie = 'service après-vente'  
GROUP BY p.typologie_produit  
ORDER BY note_moyenne DESC  
LIMIT 1;
```

Résultat :

	typologie produit	note moyenne
1	Loisirs	8.51

La typologie "Loisirs" obtient la meilleure note moyenne pour le service après-vente (8,51), ce qui indique une satisfaction client particulièrement élevée

4) Requêtes SQL et Analyses

Typologies ayant amélioré leur moyenne entre le 1er et le 2^e trimestre 2021

```
WITH t1 AS ( SELECT p.typologie_produit, AVG(note) AS moy_t1
FROM retour_client rc
JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE date_achat BETWEEN '2021-01-01' AND '2021-03-31'
GROUP BY p.typologie_produit ),
t2 AS (SELECT p.typologie_produit, AVG(note) AS moy_t2
FROM retour_client rc
JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
WHERE date_achat BETWEEN '2021-04-01' AND '2021-06-30'
GROUP BY p.typologie_produit )
SELECT t1.typologie_produit, t1.moy_t1, t2.moy_t2
FROM t1
JOIN t2 ON t1.typologie_produit = t2.typologie_produit
WHERE t2.moy_t2 > t1.moy_t1;
```

Résultat :

	typologie produit	moy t1	moy t2
1	Alimentaire	7.99323181049069	8.05817610062893
2	Loisirs	8	8.33928571428571

On note une amélioration notable de la note moyenne, notamment sur la catégorie "Loisirs" au 2^e trimestre. L'enjeu est désormais d'identifier les facteurs de succès dans cette catégorie.

4) Requêtes SQL et Analyses

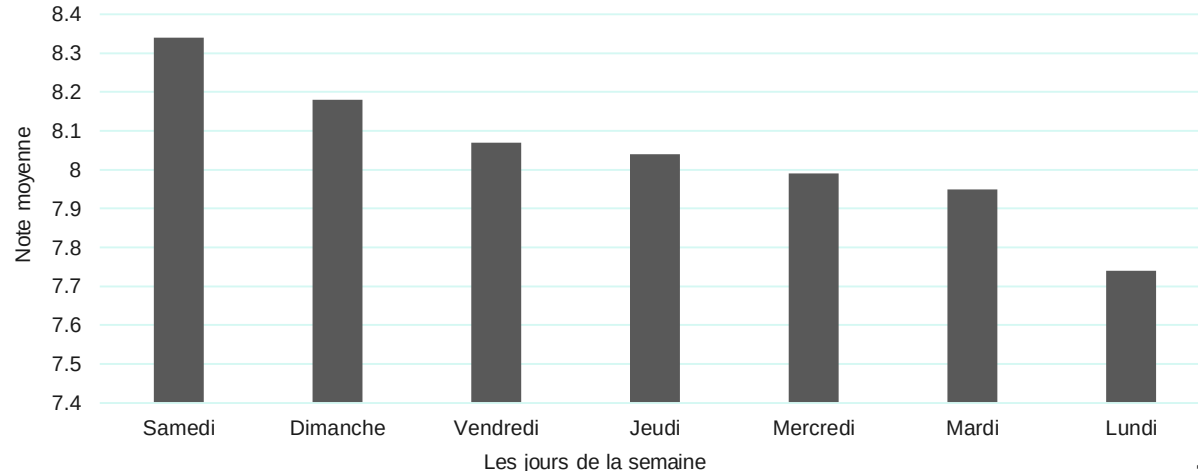
Classement de l'expérience client en magasin selon les jours de la semaine

```
SELECT
CASE strftime('%w', date_achat)
WHEN '0' THEN 'Dimanche'
WHEN '1' THEN 'Lundi'
WHEN '2' THEN 'Mardi'
WHEN '3' THEN 'Mercredi'
WHEN '4' THEN 'Jeudi'
WHEN '5' THEN 'Vendredi'
WHEN '6' THEN 'Samedi'
END AS jour_semaine,
ROUND(AVG(note), 2) AS note_moyenne
FROM retour_client
WHERE libelle_categorie = 'expérience en magasin'
GROUP BY strftime('%w', date_achat)
ORDER BY note_moyenne DESC;
```

Résultat :

	jour semaine	note moyenne
1	Samedi	8.34
2	Dimanche	8.18
3	Vendredi	8.07
4	Jeudi	8.04
5	Mercredi	7.99
6	Mardi	7.95
7	Lundi	7.74

Classement des jours de la semaine offrant la meilleure expérience client en magasin



4) Requêtes SQL et Analyses

Mois avec le plus de retours sur le service après vente

```
SELECT  
strfttime('%m', date_achat) AS mois,  
COUNT(*) AS nb_retours  
FROM retour_client  
WHERE libelle_categorie = 'service après-vente'  
GROUP BY strfttime('%m', date_achat)  
ORDER BY nb_retours DESC  
LIMIT 1;
```

Résultat :

	mois	nb retours
1	10	55

Octobre a le plus grand nombre de retours au service après-vente (55), ce qui montre une surcharge. Il est nécessaire d'identifier le problème

Pourcentage de recommandations client

```
SELECT ROUND(  
100.0 * SUM(CASE WHEN recommandation = '1' THEN  
1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 2) AS  
pourcentage_recommandation  
FROM retour_client;
```

Résultat :

	pourcentage recommandation
1	70.5

- ✓ 70,5 % de recommandation client confirment un bon niveau de satisfaction : plus 7 clients sur 10 recommanderaient l'entreprise
- ✓ Bien que ce résultat soit très positif, il reste essentiel de se concentrer sur les ≈ 30 % de clients qui ne recommandent pas (neutres ou insatisfaits) afin de progresser vers l'excellence.

4) Requêtes SQL et Analyses

NPS Global

```
SELECT ROUND (
100.0 * (SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END)
-SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END)) /
COUNT(*), 2) AS NPS
FROM retour_client;
```

Résultat :

	NPS
1	30.97

Un NPS supérieur à 30% est généralement considéré comme bon. Cela indique que les Promoteurs dépassent les Détracteurs. L'objectif est d'améliorer la satisfaction des clients afin de passer d'un NPS "Bon" à un NPS "Excellent"

NPS par source

```
SELECT libelle_source, ROUND(
100.0 * (SUM(CASE WHEN note >= 9 THEN 1 ELSE 0 END) -
SUM(CASE WHEN note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END)) /
COUNT(*), 2) AS NPS
FROM retour_client
GROUP BY libelle_source;
```

Résultat :

	libelle source	NPS
1	email	29.65
2	réseaux sociaux	29.56
3	téléphone	33.81

Le téléphone est le canal le plus performant avec un NPS de 33,81 % . En revanche, les canaux e-mail et réseaux sociaux affichent environ 29 %, et doivent donc être prioritaires pour améliorer la qualité des feedbacks.

4) Requêtes SQL et Analyses

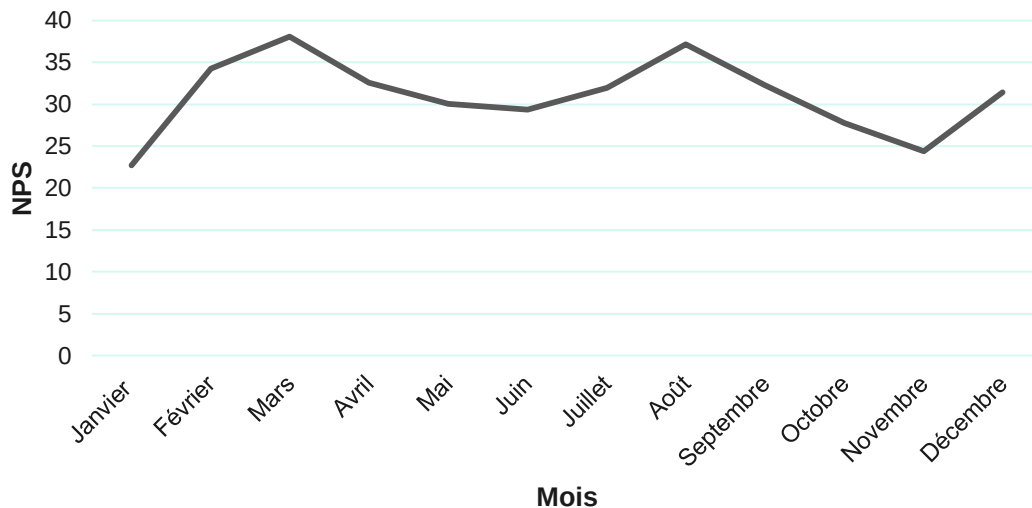
Évolution du NPS par mois

```
SELECT  
strftime('%Y-%m', rc.date_achat) AS mois,  
ROUND(  
100.0 * (SUM(CASE WHEN rc.note >= 9 THEN 1 ELSE 0  
END) -  
SUM(CASE WHEN rc.note <= 6 THEN 1 ELSE 0 END)  
) / COUNT(*), 2) AS nps_mensuel  
FROM retour_client rc  
GROUP BY strftime('%Y-%m', rc.date_achat)  
ORDER BY mois;
```

Résultat :

	mois	nps_mensuel
1	2021-01	22.71
2	2021-02	34.23
3	2021-03	38.04
4	2021-04	32.54
5	2021-05	30.04
6	2021-06	29.39
7	2021-07	31.97
8	2021-08	37.13
9	2021-09	32.27
10	2021-10	27.74
11	2021-11	24.38
12	2021-12	31.42

Évolution du NPS par mois



4) Requêtes SQL et Analyses

Nombre de retours clients par typologie

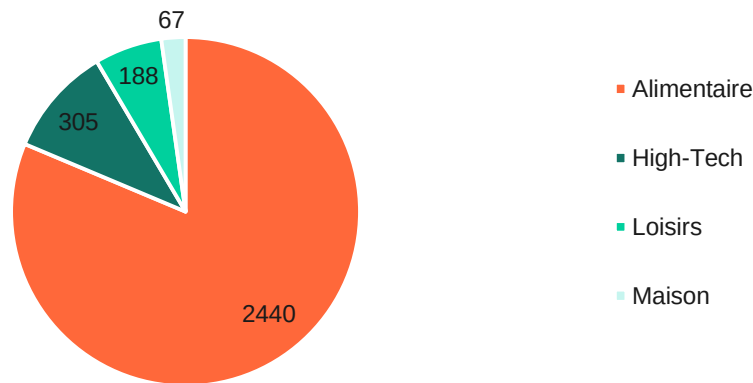
```
SELECT p.typologie_produit, COUNT(*) AS nb_retours
FROM retour_client rc
JOIN produit p ON rc.cle_produit = p.cle_produit
GROUP BY p.typologie_produit
ORDER BY nb_retours DESC;
```

Résultat :

	typologie_produit	nb_retours
1	Alimentaire	2440
2	High-Tech	305
3	Loisirs	188
4	Maison	67

L'analyse montre que l'Alimentaire est la typologie qui domine très largement le volume de feedbacks, ce qui exige un suivi et un traitement efficaces pour maintenir la satisfaction. Pour les autres catégories, qui présentent un volume de feedback faible, il est important de rester attentif afin d'améliorer le nombre de retours et de maintenir la satisfaction.

Nombre de retours clients selon la typologie de produits



Recommandations



Pour conclure, plusieurs axes prioritaires se dégagent pour améliorer l'expérience client et renforcer la fidélisation:

- Mettre en place un plan d'action pour les magasins ayant obtenu les notes les plus faibles (60, 81, 46...).
- Améliorer les catégories Drive et Livraison, car ce sont les plus critiquées et les moins bien notées.
- Mettre en avant les points forts, comme les produits Boissons et TV, qui rencontrent un réel succès et peuvent servir de référence pour améliorer les autres produits.
- Diffuser les bonnes pratiques des cinq meilleurs magasins à l'ensemble du réseau.
- Identifier les causes de la baisse de la note moyenne le lundi, ainsi que dans le département 93
- Mettre un Suivi mensuel du NPS pour détecter rapidement les baisses.
- Améliorer les typologies de produits Maison, Loisirs et High-Tech

5) Cohérence des données

Contrôle de **l'absence de doublons** dans les trois tables principales, **spécifiquement les colonnes des clés primaires**: retour_client (cle_retour_client); produit (cle_produit) ; ref_magasin (ref_magasin)
Le résultat confirme **qu'aucun doublon n'a été détecté** dans ces tables.

```
SELECT cle_retour_client,  
COUNT(*) AS nb_occurrences  
FROM retour_client  
GROUP BY cle_retour_client  
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Vérifier que toutes **les notes** étaient comprises entre 0 et 10.
Cela est important pour garantir le calcul correct **de l'indicateur** Net Promoter Score (NPS).

```
SELECT cle_retour_client, note  
FROM Retour_client  
WHERE note < 0 OR note > 10;
```

Contrôle de l'intégrité des clés étrangères

les deux clés étrangères sont correctement référencées dans la table retour_client (cle_produit et ref_magasin), ce qui garantit la cohérence entre les tables.

formidat.ch - Nom de la table : retour_client				
	Nom	Type de données	Clé primaire	Clé étrangère
1	cle_retour_client	INT		
2	note	INT		
3	cle_produit	INT		
4	ref_magasin	INT		
5	date_achat	DATE		
6	libelle_source	CHAR (50)		
7	libelle_categorie	CHAR (50)		
8	recommandation	CHAR		

libelle categorie	recommandation
drive	
service après-vente	
livraison	
expérience en magasin	
service après-vente	
service après-vente	

Enfin, lors de la vérification des données, nous avons constaté que la colonne recommandation de la table retour_client contient certains champs vides.
Mais ceci est attendu, car ce champ peut rester vide : le client peut choisir de recommander, de ne pas recommander, ou simplement ne rien indiquer.